

Android basics — базовая структура Android-приложения

1. Какие есть компоненты Android-приложения?
2. Что такое Activity?
3. Что такое Service?
4. Что такое BroadcastReceiver?
5. Что такое ContentProvider?

Android basics — структура проекта

1. Зачем используется файл Manifest.xml?
2. Что размещается в каталоге res?
3. Что размещается в каталоге gradle?
4. Зачем нужны папки AndroidTest и просто Test?
5. Какие возможности отладки дает AndroidStudio?

Activity и архитектура Android — средний уровень

1. Опишите жизненный цикл Activity
2. Какова архитектура Android приложения, если используется Clean Architecture
3. Опишите кратко MVVM
4. Сравните MVVM, MVC и MVP

Jetpack Compose — базовые элементы

1. Как осуществить ввод строки?
2. Как осуществить вывод строки?
3. Как осуществить компоновку элементов по горизонтали?
4. Как осуществить компоновку элементов по вертикали?

Jetpack Compose — state и composable

1. Чем отличаются @Composable функции от остальных?
2. Для чего используется remember?
3. Для чего используется rememberSaveable?
4. Что обозначает MutableState?

Jetpack Compose — взаимодействие и layout

1. Как обработать нажатие кнопки?
2. Как создать поле для ввода строки, какие там основные аргументы?
3. Зачем нужен аргумент modifier?
4. Основные функции для компоновки макета

Jetpack Compose — списки и side effects

1. Как реализовать вывод длинных списков?
2. Как тестировать LazyColumn?
3. Зачем нужен и как работает LaunchedEffect?
4. Как удобнее всего кликать на кнопки в автоматических UI-тестах?

Navigation — базовый уровень

1. Зачем нужен NavHost?
2. Зачем нужен NavController?
3. Зачем используют функцию composable?
4. Как передавать аргументы между экранами?

Navigation — практическое использование

1. Опишите общую структуру работы с Navigation
2. Опишите методику работы с NavController
3. Приведите пример NavHost с содержимым
4. Как передавать аргументы между экранами?

MVVM — реализация

1. Как реализуется V из MVVM на Android?
2. Как реализуется VM из MVVM на Android?
3. Зачем нужно выделять репозиторий?
4. Как проводится Unit-тестирование M из MVVM?

Clean Architecture — базовый уровень

1. Опишите кратко Clean Architecture
2. Что выполняется в UseCase?
3. Зачем используется репозиторий?
4. Как тестировать UseCase?
5. Как тестировать репозиторий?

Room — базовые понятия

1. Для чего используется Room?
2. Что такое Entity?
3. Зачем нужен Dao?
4. Кратко опишите использование ROOM

Room — запросы и CRUD

1. Как подставлять значения в запросы при использовании Room?
2. Как вставлять строчки в базу данных при использовании Room?
3. Как передаются параметры в запрос в Room?
4. Алгоритм использования Room

Room — тестирование

1. Как создавать автоматический тест для ROOM?
2. Как проверить корректность выполнения добавления записи с помощью UI-теста (названия функций можно точно не указывать)?
3. Как проверять удаление элемента в CRUD-приложении в UI-тесте (названия функций можно точно не указывать)?
4. Как проверять редактирование элемента в CRUD-приложении в UI-тесте (названия функций можно точно не указывать)?

Hilt — базовый уровень

1. Зачем нужен Hilt?
2. Зачем используют Hilt?
3. Для чего используется @Inject в Hilt?
4. Для чего используется @Module в Hilt?

Hilt — аннотации и внедрение зависимостей

1. Для чего используется @Binds в Hilt?
2. Для чего используется @Provides в Hilt?
3. Что обозначает строчка @InstallIn(SingletonComponent::class)?
4. Как внедрять зависимости в ViewModel с помощью Hilt?

Hilt — продвинутый уровень

1. Перечислите основные аннотации, что используются в Hilt
2. Опишите алгоритм использования Hilt
3. Зачем нужен @EntryPoint в Hilt?
4. Что такое ksp и зачем его нужно использовать?

Retrofit — базовый уровень

1. Кратко опишите использование Retrofit
2. Кратко опишите @GET
3. Кратко опишите @POST
4. Опишите технические отличия @GET и @POST

Retrofit — параметры запросов

1. Кратко опишите @Path
2. Кратко опишите @Query
3. Кратко опишите @Body
4. Как передаются параметры в сетевых запросах?

UI-тестирование — CRUD-сценарии

1. Как проверить корректность выполнения добавления записи с помощью UI-теста?
2. Как проверять удаление элемента в CRUD-приложении в UI-тесте?
3. Как проверять редактирование элемента в CRUD-приложении в UI-тесте?

Дополнительные вопросы — архитектура

1. Чем отличается UseCase от Repository?
2. Почему ViewModel не должна хранить Context?